

ÜBUNG 3 – GRAPH-SUCHE CHECKLISTE CODE REVIEW**Punkteverteilung:**

Die Punkte verteilen sich wie folgt auf die Teilaufgaben:

Implementierung: 15 Punkte

- Korrektes Einlesen der Datei 2
- Sinnvolle Datenstruktur für Graphen 3
- Finden eines (beliebigen) Pfades 3
- Algorithmus zur Optimierung (kürzester Pfad) 4
- Sinnvolle Datenverwaltung während der Wegsuche 3

Protokoll: 3 Punkte

- Beschreibung des verwendeten Algorithmus 1
- O-Notation 1
- Experimente und Messungen zur Laufzeit 1

Beurteilungskriterien:

Die in jeder Teilaufgabe erreichbaren Punkte werden anhand folgender Kriterien vergeben:

Hauptkriterien:

- Kompilierfähige Abgabe
- Grundsätzliche Korrektheit der Lösung
- Auch Grenz- und Fehlerfälle werden korrekt behandelt
- Effiziente Lösung (insbesondere Verwendung geeigneter Algorithmen und Datenstrukturen im Hinblick auf die Big-O-Notation)
- **Kein** Outsourcing von Teilen der Hauptaufgabenstellung an fertige Bibliotheken
(Bibliotheken dürfen aber für Hilfsaufgaben verwendet werden, die nicht die Essenz des jeweiligen Programmierbeispiels betreffen; im Zweifelsfall im Voraus nachfragen!)
- **Verständnis** der verwendeten Algorithmen und Datenstrukturen sowie des eigenen Codes.
Verständnis ist Grundvoraussetzung für Punkte. Kann der abgegebene Code nicht erklärt werden, so wird die entsprechende Programmkomponente gemäß Checkliste mit 0 Punkten bewertet. Stellt sich heraus dass verbotenerweise KI-Tools zur Codeerzeugung verwendet wurden (z.B. aufgrund von durch diese Tools eingefügte Watermarks), so wird das gesamte Programmierbeispiel mit 0 Punkten bewertet.

Weitere Kriterien:

- Lesbarer Code („guter Stil“)

- Saubere Implementierung (z.B. gute Struktur, Vermeidung von Redundanzen im Code)
- Sinnvolle Bezeichnungen von Funktionen, Variablen, etc.